UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Metodi grafici nella statica delle strutture: l'ellisse di elasticità

Dipartimento di Ingegneria e Architettura

Corso di Laurea - Ingegneria Civile e Ambientale

Anno accademico 2022 - 2023

Relatore: Prof. Ing. Gei Massimiliano

Studente: Fabio Lonciari

[IN0100656]

Sommario

Prefazione 4

La teoria dell'ellisse di elasticità: un metodo elegante per lo studio delle deformazioni delle travi 4

1. L'ellisse di elasticità 5

1.1. Fondamentali della teoria 5

1.2. Proprietà 7

1.3. Prima costruzione dell'ellisse di elasticità. 9

2. I quattro teoremi fondamentali 11

2.1. Rotazioni e spostamenti 11

2.2. I teoremi fondamentali 13

2.3. Uso e utilità 14

2.4. L'ellisse di elasticità come ellisse d'inerzia delle masse pesi elastici; composizione in serie delle ellissi parziali di elasticità. 15

2.5. Teoremi fondamentali ottenuti dall'analisi della deformazione dei tronchi 18

3. Impieghi della teoria dell'ellisse di elasticità 20

3.1. L'ellisse di elasticità per il solido di De Saint-Venant 20

3.2. Impiego semplificato della teoria 23

3.2.1. Procedimento grafico 24

3.3. Deformazione in funzione di N e T 25

3.4. Travi staticamente indeterminate 28

4. Casi fondamentali della teoria dell'ellisse di elasticità 31

4.1. Linea elastica di una trave 31

4.2. Calcolo ellisse terminale di elasticità, rotazioni e spostamenti 32

4.3. Forze N, T ed equilibrio 34

4.4. Problema staticamente indeterminato 35

5. La teoria oggi 36

5.1. L'ellisse di elasticità: un prezioso strumento per lo studio delle travi 36

5.2. L'evoluzione della teoria dell'ellisse di elasticità verso la teoria dell'elasticità lineare anisotropa 37

Bibliografia 38

Prefazione

La teoria dell'ellisse di elasticità: un metodo elegante per lo studio delle deformazioni delle travi

La teoria dell'ellisse di elasticità fu creata da Culmann in "*Die graphische Statik*" (1875) e successivamente applicata da Ritter, rappresenta un metodo raffinato per analizzare le deformazioni di travi con asse rettilineo o curvilineo a sezione costante o variabile.
È particolarmente significativa nel mondo della scienza delle costruzioni perché consente di determinare la reazione in travi staticamente indeterminate: unisce le proprietà della deformazione delle travi permettendo di calcolare rapidamente le rotazioni e gli spostamenti di una sezione causati da forze note, nonché le forze necessarie per ottenere spostamenti specifici. Inoltre, fornisce una previsione intuitiva delle caratteristiche qualitative delle deformazioni.
L'impiego della teoria dell'ellisse di elasticità risolve in modo immediato e visivamente controllabile problemi altrimenti complessi. A differenza di altri approcci, questa teoria considera l'influenza degli sforzi normali e di taglio senza complicare il procedimento. La validità della teoria richiede che il materiale della trave segua la legge di Hooke nella sua deformazione e che le forze esterne non siano influenzate dalla deformazione, mantenendo le loro linee d'azione pressoché invariate.
Per una comprensione generale si è deciso di trattare la teoria dell'ellisse di elasticità in questo modo:

I. Definizione dell'ellisse e delle sue proprietà
II. Enunciati e analisi dei teoremi fondamentali
III. Determinazione dell'ellisse di elasticità
IV. Relative applicazioni principali

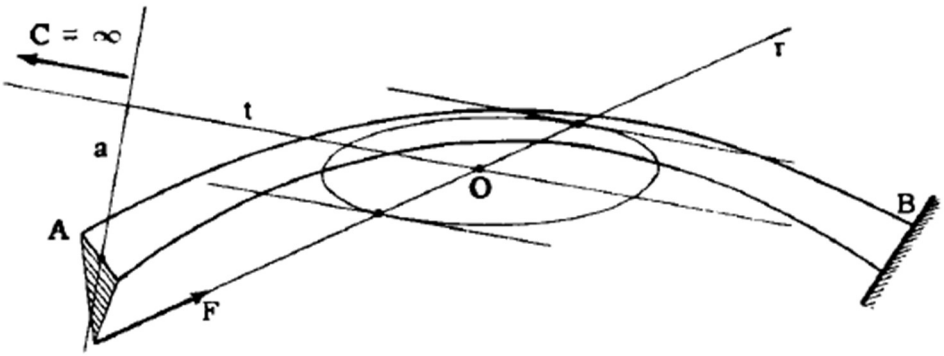

Figura 1 - L'ellisse di Elasticità, trave AB incastrata. Sezione A terminale.
[V. Franciosi, Fondamenti di Scienza delle costruzioni vol. 3, 1987]

1. L'ellisse di elasticità

1.1. Fondamentali della teoria

La teoria dell'ellisse di elasticità si limita ai sistemi monodimensionali piani: le strutture prese in analisi sono esclusivamente travi piane dove l'asse è contenuto in un piano π. Le caratteristiche della sollecitazione in corrispondenza della generica sezione normale S si riducono allo sforzo normale N, ad uno sforzo di taglio T diretto secondo la traccia della sezione su π, e ad un momento flettente M il cui asse è ortogonale a π.
Gli spostamenti tra due punti sulla trave sono ridotti: a uno spostamento lungo la trave, uno spostamento in una direzione normale alla trave e una rotazione intorno alla trave. La teoria assume che la deformazione lungo la trave possa essere considerata come uno spostamento rigido tra due punti sulla fine della trave e che la forma della trave rimanga costante.
Nello studio di una trave vincolata con asse curvilineo (a piccola curvatura) e sezione variabile (non rapidamente), la forza P agisce su una sezione A. L'asse geometrico della trave giace in un piano che contiene anche la forza P. Durante la deformazione, l'asse geometrico rimane nel piano di riferimento se le sezioni sono simmetriche rispetto ad esso o se il piano dell'asse coincide con uno degli assi principali d'inerzia di ogni sezione. Gli spostamenti avvengono parallelamente a tale piano.
La forza P può avere qualsiasi direzione all'interno del piano dell'asse geometrico e può essere trasmessa alla sezione A tramite un braccio rigido o rappresentare la risultante di un sistema di forze applicate direttamente alla sezione.
Spesso la trave è a sbalzo con A come sezione terminale libera (Figura 2-a), ma può anche essere vincolata alle estremità o in altri punti, con A come sezione intermedia (Figura 2-b).

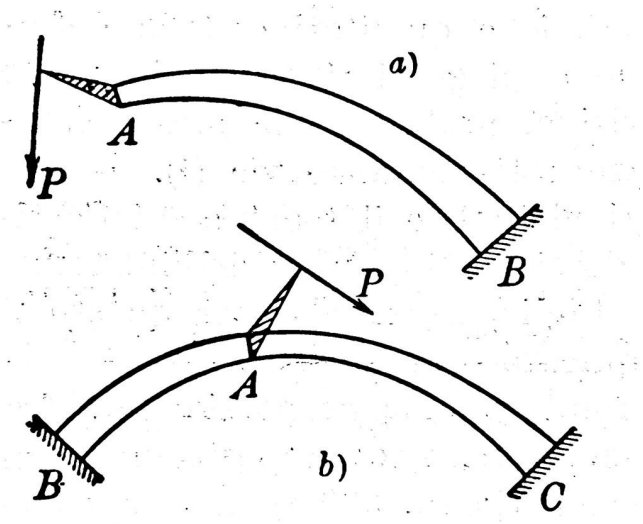

Figura 2 - a) Trave incastrata, sezione A terminale. b) Trave vincolata ai due estremi, sezione A intermedia.
[O. Belluzzi, Scienza delle Costruzioni vol. 2, 1980]

Nelle modalità della Figura 2-a, la deformazione della trave è piana; quindi, lo spostamento da A a A1 può essere considerato come una rotazione minima intorno a un centro C nel piano dell'asse geometrico (Figura 3) Il centro C dipende solo dalla direzione r della retta d'azione della forza P e non dalla sua intensità. Ogni direzione r corrisponde a un unico centro C. Viceversa, due direzioni r1 e r2 non possono avere lo stesso centro C, altrimenti si rischierebbe che la trave non si deformi. Si stabilisce quindi una corrispondenza biunivoca nel piano dell'asse geometrico tra le rette r dove agiscono le forze P sulla sezione A e i punti C centri di rotazione della sezione A.
Questa corrispondenza gode di proprietà che saranno affrontate nel paragrafo successivo.

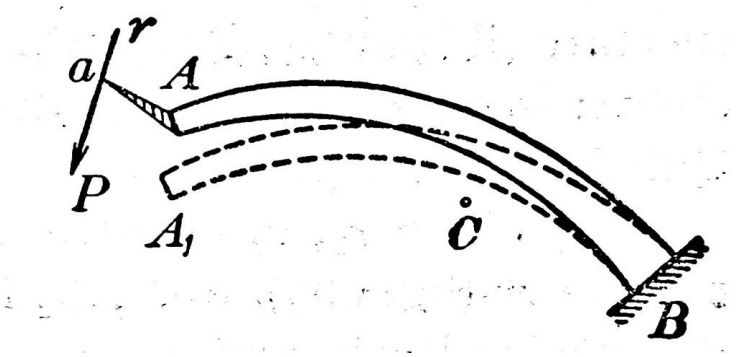

Figura 3 - Deformazione trave.
[O. Belluzzi, Scienza delle Costruzioni vol. 2, 1980]

Se A è la terminazione libera della trave (Figura 2-a) e B è perfettamente incastrata, la rotazione di A intorno a C rappresenta lo spostamento assoluto di A. Se anche B è libera (o vincolata diversamente da un incastro), la rotazione di A intorno a C rappresenta lo spostamento relativo di A rispetto a B, causato solo dalla deformazione elastica della trave AB. Nel primo caso, la forza P provoca una reazione R_b = -P in B. Nel secondo caso, è necessario applicare anche la forza -P in B oltre alla forza P in A.

1.2. Proprietà

In questo capitolo si tratteranno i concetti di centro di rotazione e retta d'azione delle forze applicate alla trave.

Il centro di rotazione C non può coincidere con la retta d'azione r della forza P, poiché ciò annullerebbe il lavoro compiuto dalla forza durante la deformazione della trave. Pertanto, la corrispondenza non presenta elementi autoconiugati (ogni retta dell'insieme passa anche attraverso ogni altro punto di intersezione tra le rette).

Siano r_1 e r_2 le rette d'azione delle forze P_1 e P_2 applicate alla sezione A (Figura 4), e C_1 e C_2 i corrispondenti centri di rotazione di A, con angoli di rotazione φ_1 e φ_2 molto piccoli. Se entrambe le forze agiscono contemporaneamente, la sezione A subisce una rotazione unica di angolo $\varphi_1 + \varphi_2$ intorno al centro C, che rappresenta il baricentro dei centri di rotazione C_1 e C_2. Variando l'intensità di P_1 o P_2, la retta r della risultante R ruota attorno al punto di intersezione tra r_1 e r_2, influenzando gli angoli φ_1 e φ_2. Di conseguenza, il centro C si sposta lungo la linea che congiunge C_1 e C_2. Quindi, a un fascio di rette r corrisponde un insieme di punti C.

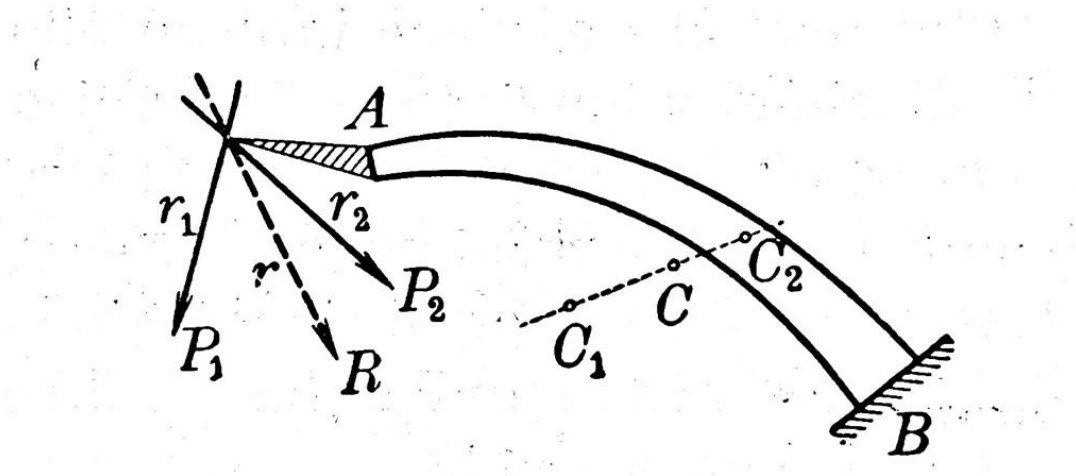

Figura 4 - Fascio di rette d'azione r e la corrispondente punteggiata di centri di rotazione C.
[O. Belluzzi, Scienza delle Costruzioni vol. 2, 1980]

Considerando il centro di rotazione C_1 corrispondente alla forza P_1 appartenente alla retta r_1 e la forza P_2 appartenente alla retta r_2 (Figura 5), se applichiamo P_1 quando P_2 è già applicata, P_2 non compie lavoro indiretto perché il suo punto di applicazione si sposta normalmente a r_2. Pertanto, per il teorema di Betti, il lavoro indiretto $L_{1,2}$ di P_1 deve essere nullo. Di conseguenza, il centro C_2 deve appartenere alla retta r_1. Quindi, la corrispondenza è involutoria, ovvero se una retta r_2 passa per il centro C_1 corrispondente a r_1, anche la retta r_1 passa per il centro C_2 corrispondente a r_2. Questa proprietà include anche quella dimostrata nella parte precedente, in quanto tutte le rette che passano per C_1corrispondono a punti che si trovano sulla retta r_1. In particolare, il triangolo $C_1C_2C_3$ è autoconiugato (Figura 5). Questa proprietà geometrica è importante nella teoria dell'ellisse di elasticità poiché le rette d'azione delle forze corrispondono ai centri di rotazione della trave. L'autoconiugazione delle rette d'azione implica che ogni centro di rotazione corrisponde a una retta d'azione e viceversa, creando una relazione geometrica tra i punti e le rette che rappresentano le forze applicate e i relativi centri di rotazione.

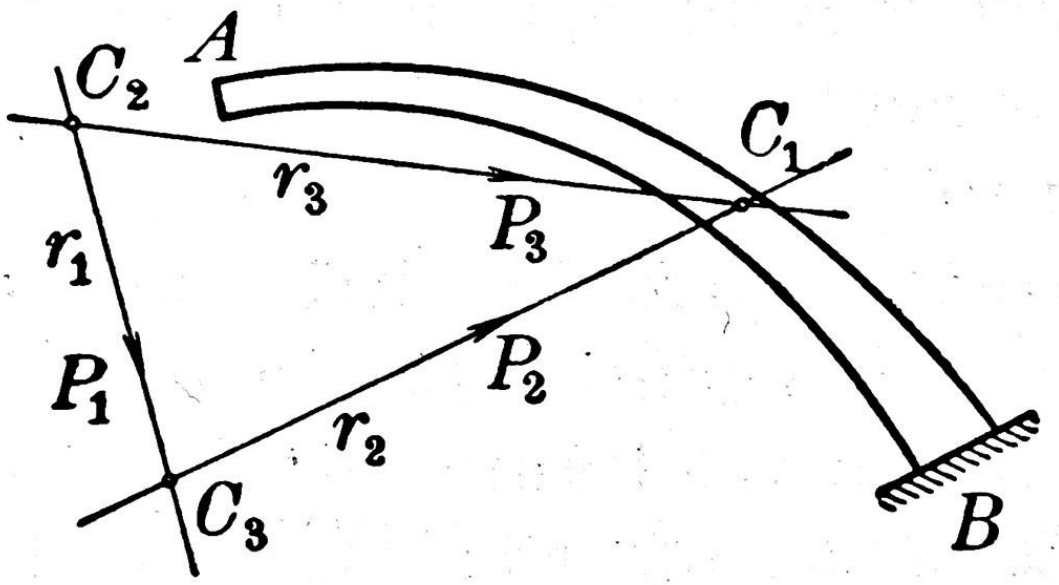

Figura 5 - Corrispondenza involutoria e triangolo $C_1C_2C_3$ autoconiugato.
[O. Belluzzi, Scienza delle Costruzioni vol. 2, 1980]

1.3. Prima costruzione dell'ellisse di elasticità.

La corrispondenza tra le rette d'azione delle forze P applicate alla sezione A e i centri di rotazione C della A nel piano dell'asse geometrico ha le seguenti proprietà: è biunivoca, involutoria e non presenta elementi autoconiugati. Questa corrispondenza può essere considerata una polarità, con una conica fondamentale di *natura immaginaria*.

Quando una forza agisce lungo la retta all'infinito del piano, ad esempio una coppia, il centro di rotazione C coincide con il centro O della polarità, che rappresenta il centro elastico della trave. Il centro C è sempre un punto proprio, poiché non può trovarsi sulla retta d'azione della forza. Nel caso estremo in cui C fosse all'infinito, la sezione A subirebbe una traslazione che non compierebbe lavoro sulla coppia.

Si analizzi la nuova polarità tra le rette r e i punti simmetrici C' rispetto al centro elastico O, la conica fondamentale è reale e ha lo stesso centro O (Figura 6). Questa conica è un'ellisse, poiché ha un centro proprio e non presenta asintoti autoconiugati. Se gli asintoti fossero autoconiugati, includendo il corrispondente C' nella nuova polarità, il centro C sarebbe incluso nella polarità originale.

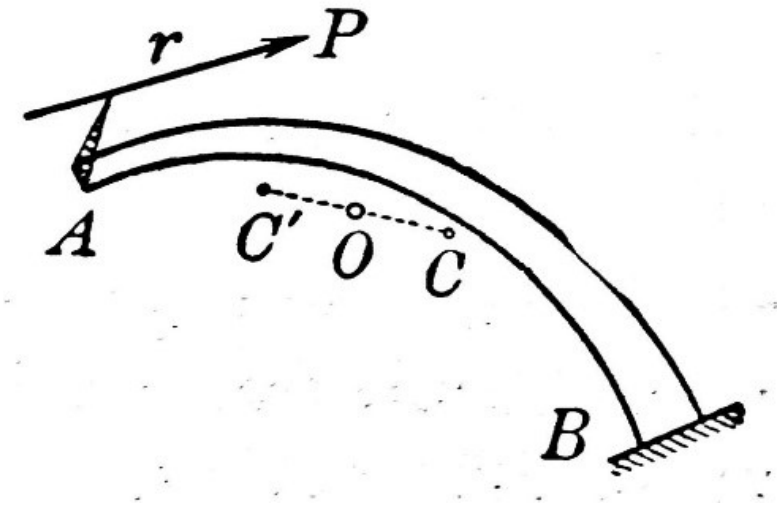

Figura 6 - Costruzione conica.
[O. Belluzzi, Scienza delle Costruzioni vol. 2, 1980]

L'ellisse di elasticità, nota anche come ellisse di Culmann, è l'ellisse relativa alla sezione A. Quando la trave è a mensola e la sezione A rappresenta la terminazione della trave, essa è chiamata ellisse degli spostamenti terminali o ellisse terminale di elasticità. Questa ellisse si trova nel piano dell'asse geometrico e delle forze.

L'ellisse di elasticità rappresenta la conica in cui le rette d'azione delle forze applicate alla sezione A e i rispettivi centri di rotazione C della A si corrispondono come rette e antipoli o come punti e antipolari.

Poiché la trave è specificata e la sezione A è fissata, l'ellisse di elasticità è completamente determinata (compreso meglio con la lettura dei capitoli successivi).

Quando si conosce l'ellisse di elasticità, è possibile determinare il centro di rotazione C della sezione A tracciando l'antipolo della retta d'azione r della forza P applicata. Allo stesso modo, è possibile ottenere la retta d'azione r necessaria per far ruotare la sezione A attorno a un dato centro C tracciando l'antipolare di C. Pertanto, il problema elastico, sia diretto che inverso, si riduce a un problema geometrico estremamente semplice e risolvibile immediatamente.

Se la forza agisce lungo la retta all'infinito, ad esempio applicando una coppia alla sezione A, il centro di rotazione è il centro elastico O (centro dell'ellisse). Una forza P che passa per O, lungo un diametro d dell'ellisse (Figura 7), ha l'antipolo all'infinito nella direzione del diametro coniugato d_1. Quindi lo spostamento della sezione A è una traslazione lungo la normale t a questo diametro d_1. Generalmente, questa traslazione ha una direzione diversa da quella della forza, a meno che quest'ultima agisca lungo un asse dell'ellisse. Viceversa, per far subire alla sezione A una traslazione in una data direzione t, è necessaria una forza che agisca lungo il diametro coniugato al diametro normale a t.

Queste relazioni consentono di effettuare una valutazione preliminare rapida del comportamento elastico della trave, fornendo una prima indicazione qualitativa nello studio dei vari problemi.

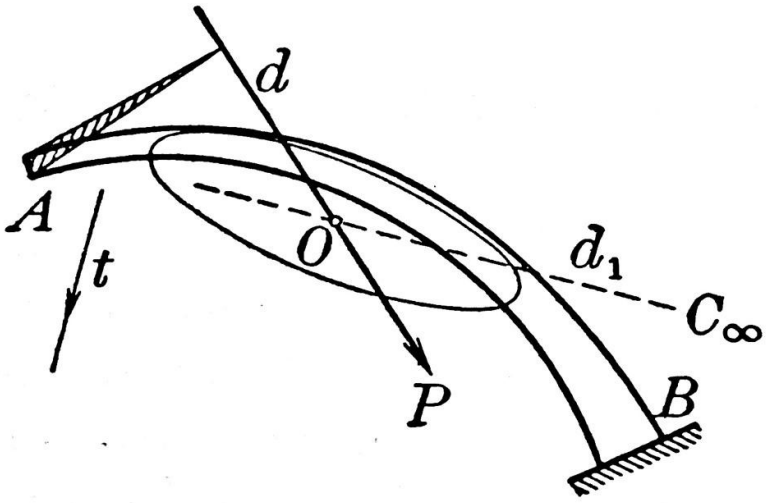

Figura 7 - Elisse di elasticità.
[O. Belluzzi, Scienza delle Costruzioni vol. 2, 1980]

2. I quattro teoremi fondamentali

2.1. Rotazioni e spostamenti

L'analisi delle rotazioni e spostamenti derivanti da coppie o forze sulla sezione A è una parte essenziale del concetto di ellisse di elasticità. Inizialmente, si studia la relazione tra le rette d'azione delle forze applicate sulla sezione A e i centri di rotazione C della stessa sezione. Si dimostra che questa relazione rappresenta una polarità e si definisce l'ellisse di elasticità.

Un approccio logico potrebbe essere quello di costruire l'ellisse successivamente e dedurre i teoremi fondamentali che ne costituiscono la parte essenziale. Tuttavia, è preferibile supporre che l'ellisse sia già noto inizialmente e stabilire questi teoremi. Infatti, essi offrono un'interpretazione caratteristica dell'ellisse di elasticità, semplificando notevolmente la sua costruzione. Inoltre, spesso è possibile applicare la teoria senza dover costruire effettivamente l'ellisse.

I teoremi principali riguardano le rotazioni e gli spostamenti causati da coppie o forze sulla sezione A:

- <u>Rotazione causata da una coppia</u>. Quando una coppia M agisce sul piano dell'asse geometrico della sezione A (Figura 8), ogni punto a della sezione (così come ogni punto collegato rigidamente ad esso) ruota attorno al centro elastico O dell'ellisse. L'angolo di rotazione φ è proporzionale al momento M della coppia, espresso dalla costante G come $\boldsymbol{\varphi = M \bullet G}$. Il peso elastico G rappresenta la misura della deformabilità della trave in relazione alle sue caratteristiche geometriche e fisiche.

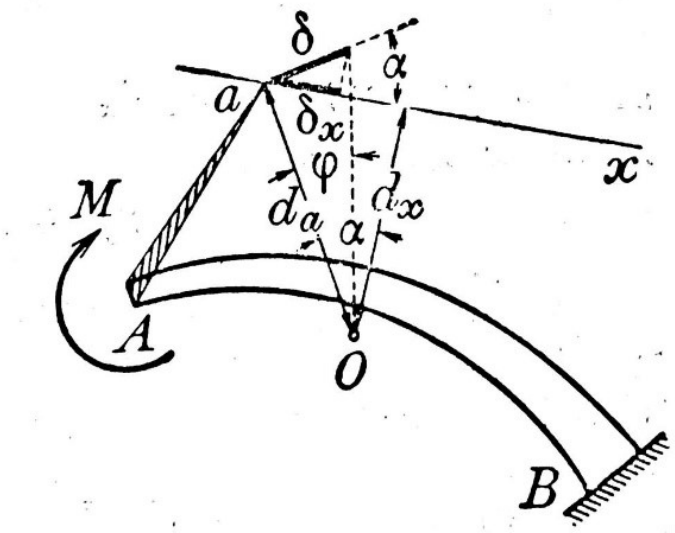

Figura 8 - Rotazione e spostamento provocati da una coppia.
[O. Belluzzi, Scienza delle Costruzioni vol. 2, 1980]

- <u>Spostamento causato da una coppia</u>. Quando la sezione A ruota attorno al centro elastico O, un punto a subisce uno spostamento δ nella direzione normale alla congiungente $\overline{Oa} = d_a$. Questo spostamento può essere calcolato come $\delta = M \bullet Gd_a$. Inoltre, la componente dello spostamento δ in una data direzione x è data da $\boldsymbol{\delta_x = M \bullet Gd_x}$

- <u>Rotazione causata da una forza</u>. Se una forza P agisce sulla sezione A con una linea d'azione r (Figura 9), la rotazione della sezione avviene intorno all'antipolo C di r. L'angolo di rotazione φ può essere determinato aggiungendo una coppia M = Pd_r e traslando la forza P parallelamente a sé stessa attraverso il centro elastico O. Quindi, $\boldsymbol{\varphi = P \bullet Gd_r}$

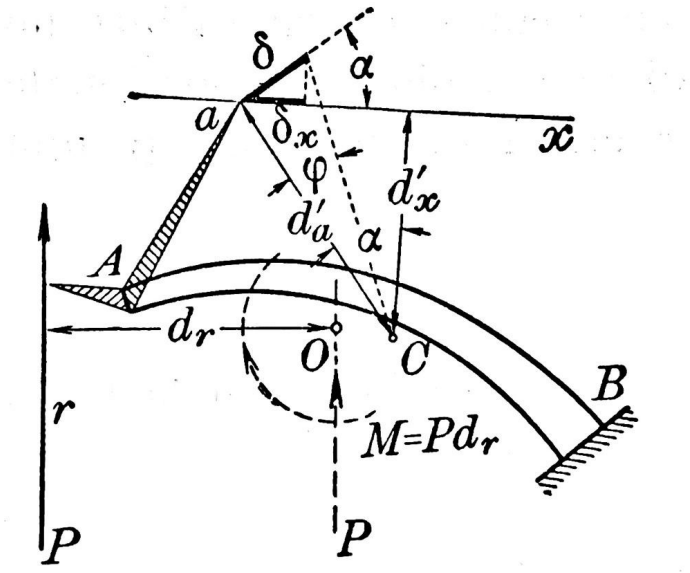

Figura 9 - Rotazione e spostamento provocati da una forza.
[O. Belluzzi, Scienza delle Costruzioni vol. 2, 1980]

- <u>Spostamento causato da una forza</u>. Un punto *a* collegato alla sezione A subisce uno spostamento δ nella direzione normale alla congiungente $\overline{Ca} = d'_a$, misurato come $\delta = P \bullet \mathrm{G}d_r d'_a$. La componente dello spostamento δ in una specifica direzione x è $\boldsymbol{\delta_x = P \bullet \mathrm{G}d_r d'_a}$

Questi quattro risultati fondamentali forniscono una base per lo studio quantitativo delle deformazioni. In combinazione con le relazioni geometriche riassunte nel punto 1.3., che consentono una valutazione qualitativa del comportamento elastico della trave, costituiscono la parte applicabile della teoria dell'ellisse di elasticità.

2.2. I teoremi fondamentali

I teoremi fondamentali riguardanti la rotazione e lo spostamento di travi elastiche possono essere espressi in modo più conciso attraverso quattro principi. Consideriamo il peso elastico della trave distribuito come un sistema di masse dG o ΔG, in cui l'ellisse centrale di inerzia coincide con l'ellisse di elasticità relativa alla sezione A. Il centro elastico O corrisponde al baricentro **G** della distribuzione del peso elastico, mentre l'antipolo C di una retta r rappresenta il baricentro dei momenti statici del peso elastico rispetto alla retta r.

In base a ciò, i fattori $\mathrm{G}d_x$ e $\mathrm{G}d_r$ rappresentano, rispettivamente, il momento statico del peso elastico rispetto alle rette x e r, mentre il fattore $\mathrm{G}d_r d'_x$ rappresenta il momento centrifugo del peso elastico rispetto alle rette r e x.

I teoremi risultanti possono essere enunciati come segue:

1. La rotazione della sezione A e dei punti collegati ad essa, causata dalla coppia M, è uguale al prodotto di M per il peso elastico dell'intera trave.

$$\boldsymbol{\varphi} = \boldsymbol{M} \bullet \boldsymbol{G}$$

2. Lo spostamento lungo la direzione x di un punto a collegato a A, causato dalla coppia M, è uguale al prodotto di M per il momento statico del peso elastico rispetto alla retta x che passa per a.

$$\boldsymbol{\delta_x} = \boldsymbol{M} \bullet \boldsymbol{S_x}$$

3. La rotazione della sezione A e dei punti collegati ad essa, causata dalla forza P, è uguale al prodotto di P per il momento statico del peso elastico rispetto alla retta r di azione della forza.

$$\boldsymbol{\varphi} = \boldsymbol{P} \bullet \boldsymbol{S_{xr}}$$

4. Lo spostamento lungo la direzione x di un punto a collegato a A, causato dalla forza P con retta d'azione r, è uguale al prodotto di P per il momento centrifugo del peso elastico rispetto alle rette r e x.

$$\boldsymbol{\delta_x} = \boldsymbol{P} \bullet \boldsymbol{J_{rx}}$$

2.3. Uso e utilità

Applicando il secondo, il terzo o il quarto teorema, è possibile calcolare i momenti statici o centrifughi rispetto a rette specifiche senza confonderle tra loro. Nel secondo teorema, si valuta lo spostamento solo rispetto alla retta x, mentre nel terzo teorema si considera solo la retta r in cui agisce la forza. Nel quarto teorema, le due rette coinvolte sono r e x.

Quando la trave ha la configurazione mostrata nella Figura 2-a, è possibile determinare i pesi elastici delle diverse parti e le ellissi parziali di elasticità dei segmenti senza costruire l'ellisse totale di elasticità o di inerzia dei pesi elastici. Invece, si calcolano i fattori $S_x, S_r\ e\ J_{rx}$ utilizzando i momenti statici o centrifughi dei pesi elastici delle diverse parti rispetto alle rette r e x.

Le distanze rispetto alle rette x e r utilizzate nel calcolo dei momenti $S_x, S_r\ e\ J_{rx}$ sono sempre normali quando si conosce l'ellisse complessiva e i punti G ≡ O e C, sia sommando i momenti parziali dei pesi elastici sia calcolandoli globalmente tramite le equazioni nel capitolo 2.1. (come mostrato nelle figure 8 e 9).

Se il punto in cui agisce la forza P è quello considerato per lo spostamento e si desidera ottenere la componente di spostamento nella stessa direzione di P (x ≡ r), il momento centrifugo J_{rx} diventa il momento d'inerzia J_r rispetto alla retta comune di forza e spostamento. Pertanto, lo spostamento del punto in cui si applica la forza P, valutato nella direzione della forza, è dato dal prodotto di P per il momento d'inerzia del peso elastico rispetto alla retta d'azione della forza.

$$\boldsymbol{\delta_r = P \bullet J_r}$$

Nel caso in cui r passi per O, l'equazione diventa indeterminata, ma è possibile utilizzare le distanze finite d_x tra O e x e d'_r tra l'antipolo di x e r, a condizione che x non passi per O. Se r e x passano per O, è possibile calcolare $J_{r'x'}$ rispetto a due rette r' e x' parallele a r e x. Questo inconveniente non si presenta se si calcola J_{rx} sommando i momenti dei pesi elastici parziali, anche se potrebbe verificarsi lo stesso per una delle porzioni ΔG.

Il lavoro di deformazione nel caso di una coppia M e nel caso di una forza P può essere espresso rispettivamente come:

- Lavoro di deformazione per una coppia M: $L = \frac{M\ \varphi}{2} = \frac{M^2\ G}{2} = \frac{\varphi^2}{2G}$

- Lavoro di deformazione per una forza P: $L = \frac{P\ \delta_r}{2} = \frac{P^2\ J_r}{2} = \frac{{\delta_r}^2}{2J_r}$

2.4. L'ellisse di elasticità come ellisse d'inerzia delle masse pesi elastici; composizione in serie delle ellissi parziali di elasticità.

Nel caso delle travi descritte nella Figura 11-a, la distribuzione del peso elastico lungo la trave non è solo un'astrazione utile per semplificare i risultati, ma è una realtà concreta. Si divida la trave in sezioni chiamati tronchi ds: analizzati singolarmente ognuno degli elementi è considerato l'unico elemento elastico su tutta la struttura rigida. Ogni tronco ha un peso elastico ben definito, e la rotazione di ogni sezione contribuisce alla rotazione complessiva della trave. La somma di tutte queste rotazioni parziali determina l'angolo totale di rotazione della sezione terminale. Questo implica che anche il peso elastico totale è la somma dei pesi elastici parziali delle varie sezioni della trave. In questo caso, in cui le deformazioni dei tronchi si sommano per aumentare lo spostamento della sezione terminale, i pesi elastici parziali e i tronchi si dicono disposti **in serie**.

Prima di continuare, bisogna soffermarsi sulle differenze significative tra una struttura composta da due o più travi collegate in serie (Figura 10-a) e una struttura composta da due o più travi collegate in parallelo (Figura 10-b).

Nel primo caso, la forza applicata in A agisce completamente su ciascuna trave. Inoltre, le travi si deformano in modo indipendente e le loro deformazioni si sommano, contribuendo all'aumento dello spostamento della sezione terminale A. Il peso elastico complessivo è la somma dei pesi elastici delle parti che compongono la struttura.

Nel secondo caso, invece, la forza applicata in A si divide in diverse componenti che sollecitano ciascuna delle travi. Di conseguenza, le travi subiscono una deformazione minore rispetto al caso precedente. Inoltre, le deformazioni delle diverse travi non avvengono in modo indipendente, ma si influenzano reciprocamente a causa dei vincoli tra gli estremi A. Questo è un motivo significativo per una riduzione ulteriore della deformazione della struttura. In genere, il peso elastico complessivo è molto inferiore rispetto ai pesi elastici delle travi che compongono la struttura.

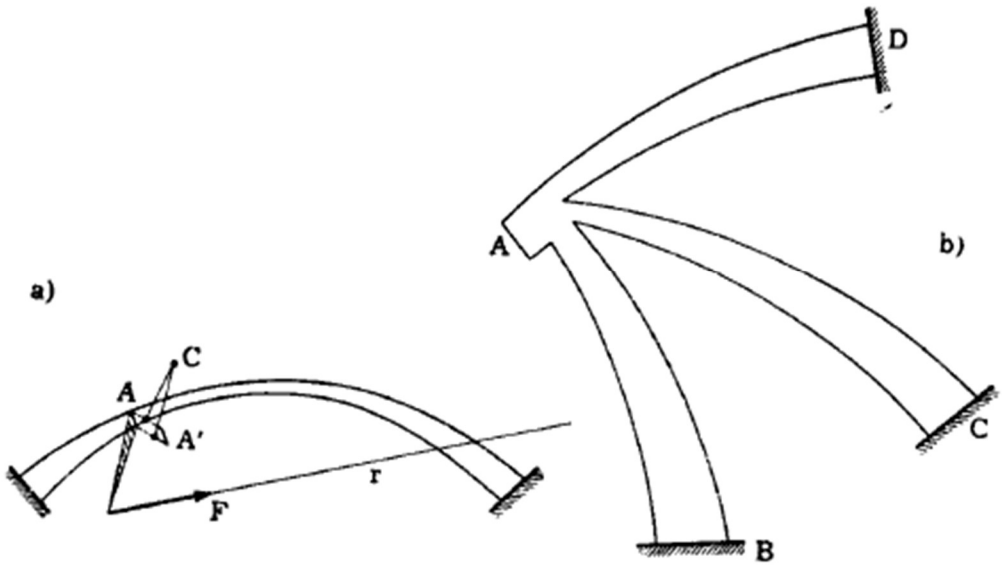

Figura 10 - a) Travi collegate in serie. b) Travi collegate in parallelo.
[V. Franciosi, Fondamenti di Scienza delle costruzioni vol. 3, 1987]

La distribuzione del peso elastico può coincidere o non coincidere con l'ellisse di elasticità. Nel nostro caso, si verifica una coincidenza tra le due ellissi: i centri delle due ellissi coincidono. Il centro dell'ellisse di elasticità O è il centro della rotazione della sezione A causata dalla coppia M, mentre il centro dell'ellisse d'inerzia **G** dei pesi elastici è il baricentro dei pesi elastici parziali dG. Poiché gli angoli di rotazione sono proporzionali ai pesi elastici parziali $d\varphi = M \cdot dG$, i due baricentri coincidono. Le due ellissi coincidono infatti, una generica retta r nel piano, considerata come la linea d'azione di una forza P, ha come antipolo il centro C di rotazione rispetto all'ellisse di elasticità, che rappresenta il baricentro delle rotazioni parziali $d\varphi$ nei centri parziali c (vedi Figura 11-b).

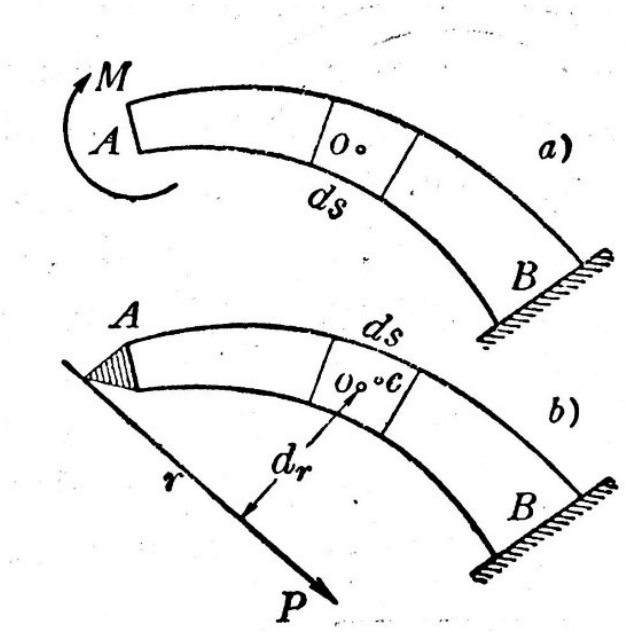

Figura 11 – a) Tronco ds elastico. B) Baricentri O e G coincidono.
[O. Belluzzi, Scienza delle Costruzioni vol. 2, 1980]

Questa coincidenza delle due ellissi consente di semplificare la costruzione dell'ellisse di elasticità nelle travi a mensola. Invece di dover studiare l'elasticità della trave in modo dettagliato, è possibile costruire un'ellisse di inerzia centrale conoscendo la distribuzione dei pesi elastici dei vari tronchi o aste della trave.

Nel caso in cui una struttura sia costituita da travi (o tronchi di trave) collegata in serie, la forza applicata in A agisce completamente su ciascuna trave. Inoltre, le travi si deformano in modo indipendente e le loro deformazioni si sommano, contribuendo all'aumento dello spostamento della sezione terminale A. Il peso elastico complessivo è la somma dei pesi elastici delle parti che compongono la struttura.

Si è ora in grado di comprendere il seguente metodo che utilizza i principi caratteristici della geometria delle masse. Quando una trave può essere decomposta in diverse travi HK, ognuna delle quali ha una nota ellisse di elasticità terminale $\bar{e}_{HK}$ (ellisse relativa ad uno dei due estremi H o K, quando l'altro estremo sia perfettamente incastrato).

Queste travi sono collegate in serie, il che significa che una sezione non può essere comune a più di due travi (vedi Figura 12). L'ellisse terminale $\bar{e}_{AB}$ si ottiene in tal caso come ellisse d'inerzia dei pesi elastici G_{HK} delle singole travi HK (relativi alla sezione H della trave HK incastrata in K, o viceversa) distribuiti per ogni trave HK in modo da dar luogo ad un'ellisse d'inerzia coincidente con l'ellisse $\bar{e}_{HK}$.

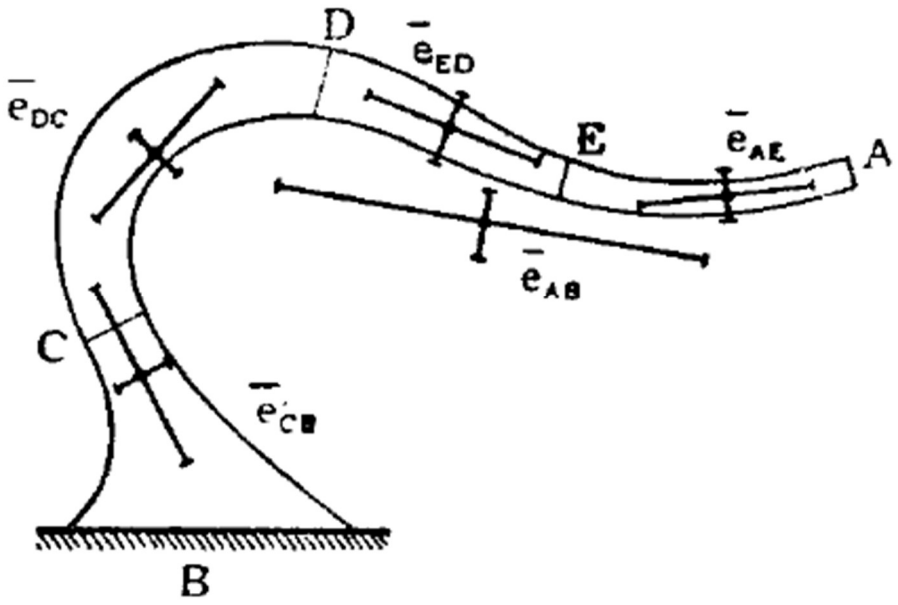

Figura 12 - Composizione in serie delle ellissi parziali di elasticità.
[V. Franciosi, Fondamenti di Scienza delle costruzioni vol. 3, 1987]

2.5. Teoremi fondamentali ottenuti dall'analisi della deformazione dei tronchi

Tutti i teoremi fondamentali e la relazione geometrica tra le rette r e i centri C possono essere dedotti analizzando la deformazione dei vari tronchi della trave, quando questa è incastrata in B e la sezione A è libera (Figura 2-a). Questo approccio permette di cogliere l'essenza della teoria.

> Rotazione causata da una coppia: Dividendo la trave in tronchi Δs sufficientemente corti da considerarli prismatici, se una coppia M agisce in A (Figura 13-a), ogni tronco Δs si deforma in modo che una delle sue sezioni estreme ruoti rispetto all'altra attorno al punto di mezzo o all'asse geometrico del tronco. L'angolo di rotazione $\Delta\varphi$ è proporzionale a M e dipende dalle caratteristiche del tronco, indicato con ΔG o w. Quindi $\Delta\varphi = M \cdot w$. La rotazione totale della sezione A quando l'intera trave si deforma diventa

$$\boldsymbol{\varphi = \Sigma\Delta\varphi = \Sigma \mathrm{Mw} = \mathrm{M} \bullet \Sigma w}$$

che rappresenta il primo teorema. Il centro di questa rotazione è il baricentro **G** dei pesi elastici w.

> Spostamento causato da una coppia: A causa della deformazione del tronco Δs, un punto a collegato rigidamente con A (Figura 13-a) subisce uno spostamento con una componente nella direzione x, $\Delta\delta_x = \Delta\varphi \bullet d_x = Mwd_x$. Quindi lo spostamento totale è

$$\boldsymbol{\delta_x = \Sigma\Delta\delta_x = \Sigma \mathrm{Mwd_x} = \mathrm{M} \bullet \Sigma \mathrm{wd_x}}$$

che corrisponde al secondo teorema in quanto Σwd_x rappresenta il momento statico dei pesi elastici w rispetto a x.

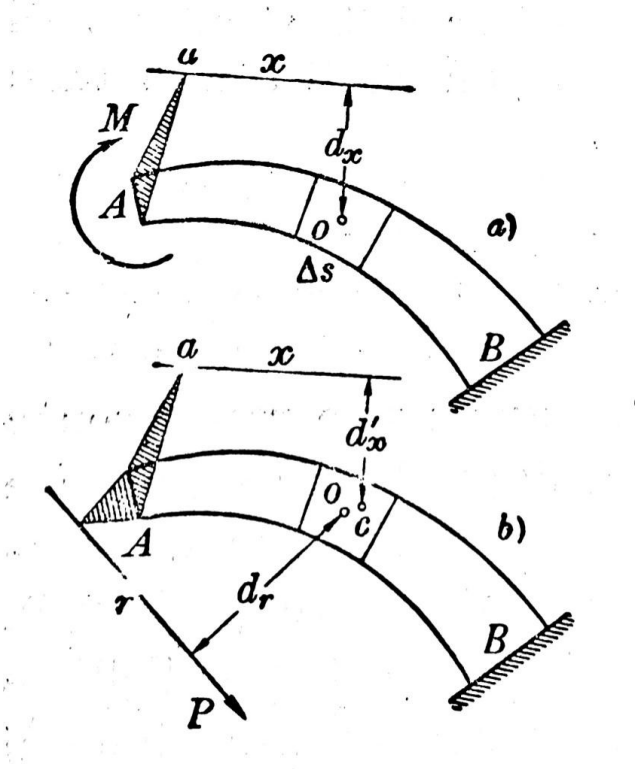

Figura 13 - Trave incastrata e sezione terminale A libera. a) Coppia M agisce su sezione A. b) Forza P agisce su sezione A. [O. Belluzzi, Scienza delle Costruzioni vol. 2, 1980]

> <u>Rotazione causata da una forza:</u> Se una forza P con una linea d'azione r agisce in A (Figura 13-b), il momento flettente medio nelle sezioni del tronco Δs è $M = P\, d_{\mathrm{r}}$. La rotazione dovuta alla deformazione del tronco diventa $\Delta\varphi = Mw = P\, d_r\, w$. La rotazione totale è

$$\boldsymbol{\varphi = \Sigma\Delta\varphi = \Sigma P\, d_{\mathrm{r}}\, w = P \bullet \Sigma w\, d_{\mathrm{r}}}$$

che corrisponde al terzo teorema poiché $\Sigma w\, d_r$ è il momento statico dei pesi elastici w rispetto a r. La rotazione è nulla quando il momento statico è nullo, ossia se la forza passa per il baricentro elastico **G**. Il centro della rotazione parziale è un punto c distinto da o. Il centro della rotazione totale è il baricentro C dei momenti statici w d_{r} dei pesi elastici w rispetto a r. Quindi C è il baricentro dei momenti statici dei pesi elastici rispetto a r ed è l'antipolo di r rispetto all'ellisse centrale d'inerzia dei w.

> <u>Spostamento causato da una forza</u>: A causa della deformazione del tronco Δs, un punto *a* collegato rigidamente con A (Figura 13-b) subisce uno spostamento con una componente nella direzione x, $\Delta\delta_x = \Delta\varphi \bullet d'_{\mathrm{x}} = \mathrm{P}\, d_{\mathrm{r}}\, \mathrm{w}\, d'_{\mathrm{x}}$. Lo spostamento totale diventa

$$\boldsymbol{\delta_x = \Sigma\Delta\delta_x = \Sigma\, \mathrm{P}\, d_{\mathrm{r}}\, \mathrm{w}\, d'_{\mathrm{x}} = \mathrm{P} \bullet \Sigma \mathrm{w}\, d_{\mathrm{r}}\, d'_{\mathrm{x}}}$$

che corrisponde al quarto teorema in quanto $\Sigma \mathrm{w}\, d_{\mathrm{r}}\, d'_{\mathrm{x}}$ rappresenta il momento centrifugo dei pesi elastici w rispetto a r e a x.

In conclusione, analizzando la deformazione di tutti i segmenti Δs della trave, è possibile dimostrare direttamente gli stessi teoremi e stabilire la relazione di antipolarità tra le rette r delle forze P che agiscono in A e i centri C di rotazione della sezione A rispetto all'ellisse centrale d'inerzia dei pesi elastici w. Questa ellisse d'inerzia viene considerata come ellisse di elasticità, senza la necessità di assumere o dimostrare la coincidenza delle due ellissi.

3. Impieghi della teoria dell'ellisse di elasticità

3.1. L'ellisse di elasticità per il solido di De Saint-Venant

Verranno presentati i metodi per il calcolo degli spostamenti in una struttura monodimensionale e si analizzano le caratteristiche elastiche come il baricentro elastico, il peso elastico e i semiassi dell'ellisse parziale di elasticità.

Si farà riferimento al solido di De Saint-Venant, già noto. Consideriamo quindi una trave divisa in tronchi ds prismatici costituiti da un materiale omogeneo, incastrata all'estremità B e libera all'altra estremità A terminale.

Consideriamo una trave prismatica lunga l e applichiamo una coppia M in A (Figura 14-a). I tronchi ds, soggetti al momento flettente M, ruotano con angoli uguali dφ. La rotazione totale avviene intorno al punto di mezzo **G** dell'asse (o del tronco), che corrisponde al suo **baricentro elastico**.

Utilizzando le formule di De Saint-Venant si ricava che il centro **G** della rotazione di A dista da A una distanza d

$$\boldsymbol{d = \frac{f}{\varphi} = \frac{Ml^2 \,/\, 2EJ}{Ml \,/\, EJ} = \frac{l}{2}}$$

Se G rappresenta il peso elastico della trave, J è il momento d'inerzia della sezione rispetto all'asse di flessione e *E* è il modulo di elasticità, l'angolo di rotazione φ della sezione A causato da M può essere espresso come

$$\varphi = M \cdot G; \;\; \varphi = \frac{Ml}{JE}$$

Da questo confronto si deduce che il **peso elastico** della trave è dato da $G = l/EJ$, che nel tronco ds:

$$\boldsymbol{dG = \frac{ds}{EJ}; \; \Delta G = w = \frac{\Delta s}{EJ}}$$

Il peso elastico dipende dalle caratteristiche geometriche (*I, J*) e fisiche (*E*) della trave o del tronco.

Se una forza P che agisce lungo l'asse x_0 della trave (Figura 14-b) provoca una traslazione in A lungo la stessa P. Pertanto, l'ellisse cercata ha un asse coincidente con P, cioè con l'asse della trave (come evidente anche per la simmetria).

Se ρ_{x_0}, o ρ_t, è il **semiasse trasversale** dell'ellisse (anche il raggio d'inerzia rispetto a x_0), allora lo spostamento della sezione A può essere espresso come

$$\delta_{x_0} = P \bullet J_{x_0} = P \bullet G\rho_{x_0}^2;\ \delta_{x_0} = \frac{\mathrm{Pl}}{\mathrm{EA}}$$

Dal confronto si ottiene

$$G\rho_{x_0}^2 = \frac{l}{EA}, \text{ da cui si deduce } \frac{l}{EJ}\rho_{x_0}^2 = \frac{l}{EA}$$

$$\rightarrow \boldsymbol{\rho_{x_0} = \rho_t = \sqrt{\frac{J}{A}}}$$

Questo semiasse è indipendente dalla lunghezza della trave o del tronco e dipende solo dalla sezione.

Infine, se una forza P che agisce lungo l'asse y (Figura 14-c) provoca uno spostamento in A che può essere espresso come

$$\delta_y = P \cdot J_y = P\left[J_{y_0} + G\left(\frac{l}{2}\right)^2\right] = P\left(G\rho_{y_0}^2 + G\frac{l^2}{4}\right)$$

$$\delta_y = \frac{P\,l^3}{3EJ} + \chi\,\frac{P\,l}{GA}$$

Dal confronto si ottiene il **semiasse longitudinale** (indicato come $\boldsymbol{\rho_l}$):

$$\frac{l}{EJ}\left(\rho_{y_0}^2 + \frac{l^2}{4}\right) = \frac{l^3}{3EJ} + \chi\,\frac{l}{GA}$$

$$\rho_{y_0}^2 = \frac{l^2}{12} + \chi\,\frac{E}{G}\cdot\frac{J}{A}$$

$$\boldsymbol{\rho_{y_0} = \rho_l = \sqrt{\frac{l^2}{12} + \chi\,\frac{E}{G}\cdot\rho_{x_0}^2}}$$

Quando *l* è sufficientemente grande rispetto a ρ_{x0}, il secondo termine diventa trascurabile, confermando l'influenza decrescente di T rispetto a quella di M.

$$\boldsymbol{\rho_{y_0} = \rho_l = \frac{l}{\sqrt{12}}} \quad \vee \quad \boldsymbol{\rho_l = \frac{\Delta s}{\sqrt{12}}}$$

Così il semiasse non dipende da forma e dimensioni della sezione. Se la sezione è rettangolare e $E/G = 5/2$ allora:

$$\boldsymbol{\rho_{y_0} = \rho_l = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{l^2}{3} + h^2}}$$

Il taglio non influisce su **G** e G (in funzione di M) né su ρ_t.

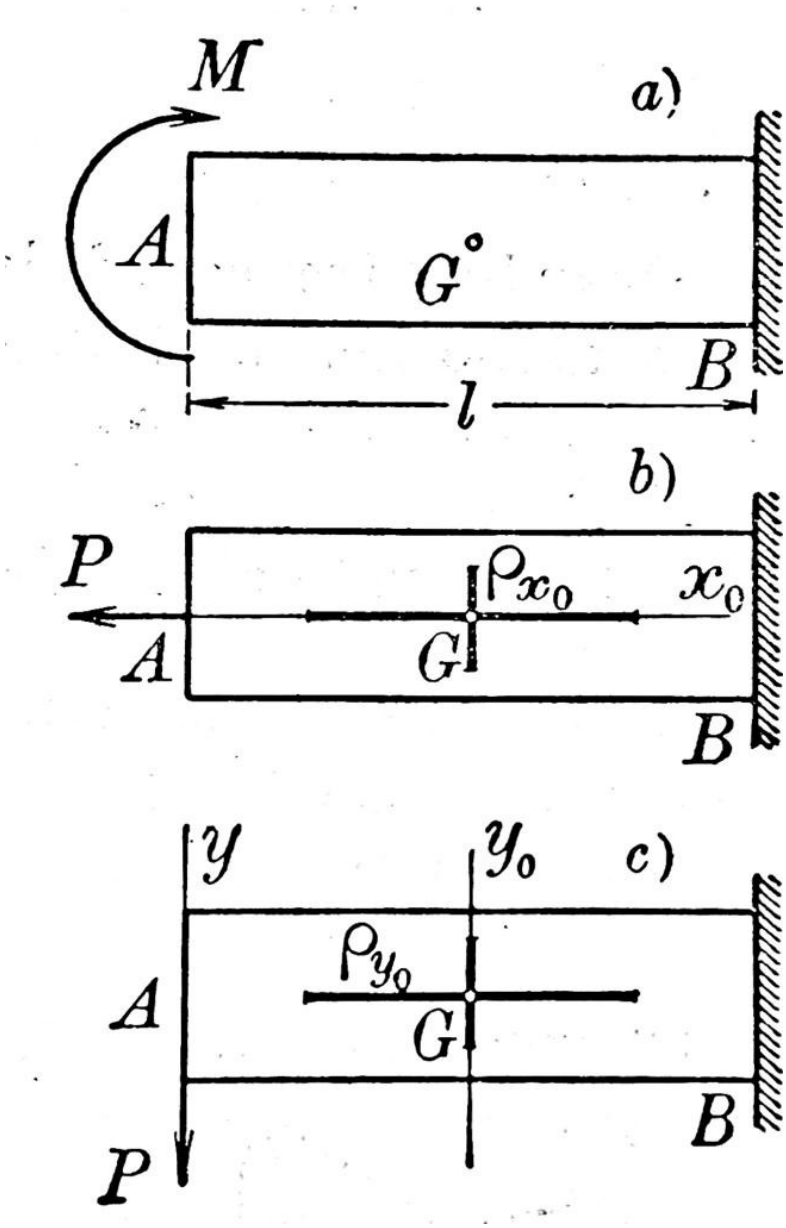

Figura 14 - a) Applicato una coppia M. b) Applicata una forza P secondo l'asse x_0. c) Applicata una forza P secondo l'asse y_0. [O. Belluzzi, Scienza delle Costruzioni vol. 2, 1980]

3.2. Impiego semplificato della teoria

Nel caso di una trave a mensola con estremo libero e sezione terminale, non è necessario costruire l'ellisse complessiva della trave. Invece di determinare sinteticamente i momenti statici, centrifughi o di inerzia utilizzando le formule ricavate dal capitolo 2.1, è possibile calcolare i valori parziali relativi ai diversi tronchi o alle diverse aste utilizzando le formule ricavate al capitolo 2.3. Nel caso in cui i tronchi abbiano lunghezze infinitesime ds, tali somme diventano integrali, che possono risultare difficili da calcolare. Se i tronchi sono finiti, è possibile utilizzare sommatorie al posto degli integrali, utilizzando i valori dei pesi elastici ΔG calcolati utilizzando il momento d'inerzia J delle sezioni medie dei tronchi Δs. Si possono tracciare poligoni funicolari: le lunghezze Δs dei diversi tronchi possono essere maggiori nelle regioni in cui la trave ha una curvatura minore e dove le sezioni variano più lentamente, ovvero dove i tronchi si discostano meno dalla forma prismatica. L'analisi qualitativa del comportamento della trave, resa possibile dalla conoscenza dell'ellisse, può comunque essere effettuata tracciando l'ellisse in modo approssimativo.

Nel caso in cui invece, la forza agisca su una sezione intermedia D della trave (Figura 15-a), questa diventa la sezione terminale poiché la forza deforma solo la porzione DB. Lo spostamento di un punto nel tratto AD può essere ottenuto considerando il punto collegato rigidamente a D. Nel caso in cui la forza agisca in A, ma si voglia conoscere lo spostamento di un punto d in una sezione intermedia D o collegato rigidamente ad essa (Figura 15-b), la sezione D rimane comunque la sezione terminale poiché tale spostamento dipende solo dalla deformazione della porzione DB. Il tratto AD viene considerato come un collegamento rigido che trasmette la forza a D, poiché la retta d'azione della forza non viene sensibilmente modificata dalla deformazione. In questi casi, poiché l'ellisse complessiva varia con la lunghezza del tratto DB, si segue il procedimento indicato precedentemente.

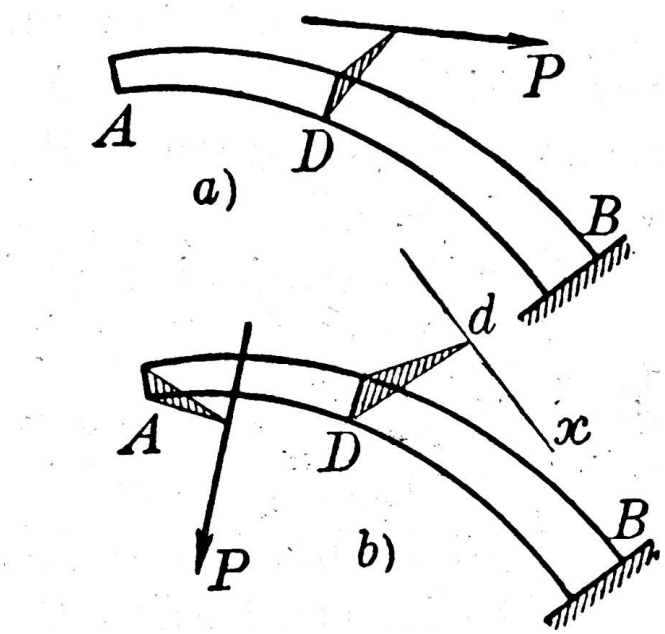

Figura 15 - Forza P agisce: a) sezione D intermedia; b) sezione A terminale.
[O. Belluzzi, Scienza delle Costruzioni vol. 2, 1980]

3.2.1. Procedimento grafico

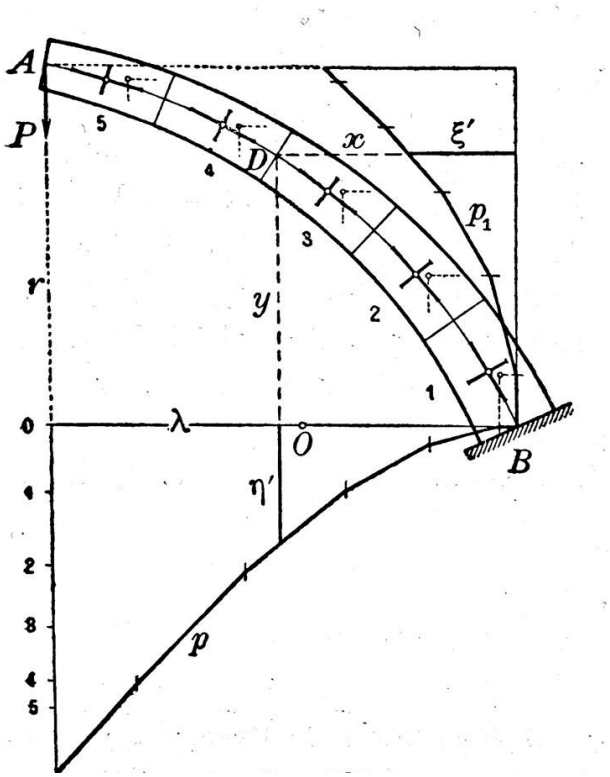

Figura 16 - Procedimento grafico.
[O. Belluzzi, Scienza delle Costruzioni vol. 2, 1980]

Nella Figura 16 sono tracciati i diagrammi degli spostamenti verticali η e orizzontali ξ dei vari punti sull'asse di una trave, causati da una forza verticale P che agisce sull'estremità libera A. Dividendo la trave in tronchi Δs, si determinano i pesi elastici w e le ellissi parziali. I momenti statici wd_r, rispetto alla retta r, di P vengono calcolati numericamente (per evitare la costruzione di un poligono funicolare) e vengono applicati come forze fittizie verticali e orizzontali negli antipoli di r rispetto alle diverse ellissi. Tracciando il poligono delle forze utilizzando un polo O, si collegano le forze con un poligono funicolare p che ha i lati paralleli alle proiezioni e un poligono p_1 che ha i lati normali. Questi poligoni, riferiti al primo lato, rappresentano i diagrammi degli spostamenti verticali e orizzontali cercati, a meno del fattore Pλ. Se η' (o ξ') rappresenta un'ordinata corrispondente a uno dei punti D che dividono i tronchi Δs, e λ rappresenta la distanza polare, il prodotto η'λ (o ξ'λ) rappresenta il momento statico rispetto alla verticale y (o all'orizzontale x) dei momenti statici wd_r compresi tra D e B. In altre parole, è il momento centrifugo J_{ry} (o J_{rx}) dei pesi w che contribuiscono allo spostamento del punto D. Quindi, abbiamo

$$\eta = P * J_{\mathrm{ry}} = P\lambda\,\eta'$$
$$\xi = P * J_{\mathrm{rx}} = P\lambda\,\xi'$$

Se assumiamo λ = 1/P, le ordinate η' e ξ' rappresentano gli spostamenti η e ξ ridotti nella scala del disegno. Per ingrandirle di un fattore n, basta assumere $\lambda = 1/nP$. Rispetto al calcolo numerico, il metodo grafico ha il vantaggio di essere applicabile a ogni punto D, poiché tiene automaticamente conto dei pesi w che contribuiscono allo spostamento di D, il cui numero varia con D, e della variazione della verticale y.

3.3. Deformazione in funzione di N e T

Quando si calcolano i momenti centrifughi dei pesi elastici dei vari tronchi Δs rispetto alle due rette r e x utilizzando sommatorie o poligoni funicolari (Figura 16), non ci sono difficoltà nel considerare gli spostamenti necessari da applicare ai momenti statici, posizionandoli negli antipoli c della retta r anziché nei baricentri o dei tronchi.

Tuttavia, quando si utilizzano integrali (cosa possibile solo se la curva d'asse e la variazione dei momenti d'inerzia delle sezioni hanno espressioni analitiche abbastanza semplici), le distanze degli antipoli c dalla retta r diventano notevolmente più complesse rispetto alle distanze dei baricentri o, poiché raramente le ellissi parziali hanno uno degli assi parallelo alla retta r.

Spesso questi spostamenti vengono trascurati, cioè i momenti statici rispetto a r vengono applicati ai baricentri o ai tronchi, come se le ellissi dei vari tronchi si riducessero ai baricentri stessi. Nel caso di tronchi infinitesimi ds, ciò equivale a trascurare la deformazione causata dallo sforzo normale e dallo sforzo di taglio, assumendo che la rotazione relativa delle due sezioni estreme di un tronco, provocata da una forza, avvenga attorno al baricentro *o* del tronco (come avviene quando agisce solo una coppia M). Quindi questa approssimazione è accettabile nel caso di travi snelle. Tuttavia, nel caso di tronchi finiti Δs, ciò implica anche che M sia costante lungo la loro lunghezza. Pertanto, tale approssimazione diventa meno accurata quanto più i tronchi sono lunghi. Se le lunghezze Δs sono considerevoli, è necessario tenere conto almeno del semiasse ρ_l e spostare di conseguenza c.

Nello studio degli archi, spesso si trascura l'influenza di T, assumendo che $\rho_l = \Delta s / \sqrt{12}$, e si tiene conto invece di N.

Se d_r è la distanza del baricentro *o* di un tronco generico ds dalla retta r in cui viene applicata la forza P in A (Figura 12-b), si ha $P\, d_r = M$; e se d_x è la distanza di *o* dalla retta x per valutare lo spostamento di un punto a, causato da una forza $P_a = 1$ agente lungo l'asse x, si ottiene

$$d_x = 1 d_x = M_a = \partial M / \partial P_a$$

Pertanto, se si assume $c \equiv o$, ovvero si trascura l'influenza di N e T, si ha

$$\delta_x = P \int_S d_r\, d_x dG = \int_S P d_r \cdot 1\, d_x \frac{ds}{EJ} = \int_S M M_a \frac{ds}{EJ}$$

Quindi la teoria dell'ellisse di elasticità è essenzialmente equivalente al metodo derivato dal principio dei lavori virtuali.

Si tiene conto dell'influenza di N e T nella presente teoria considerando lo spostamento da *o* in *c* del momento statico $d_r dG$; mentre nell'altro metodo si utilizzano integrali che contengono N e T.

Analizziamo il procedimento semplificato proposto da Sesini nel *Calcolo semplificato di solidi elastici scomponibili in tronchi prismatici* (1927): permette di tenere parzialmente conto dell'influenza di N e semplifica notevolmente le espressioni delle distanze degli antipoli c rispetto alla retta x. Il semiasse trasversale ρ_t delle ellissi parziali tiene conto dell'influenza di N e vale $\rho_t = \sqrt{J/A} = \rho$ (raggio d'inerzia della sezione rispetto all'asse di flessione). Il semiasse longitudinale ρ_t, tiene conto della variabilità di M lungo il tronco (assumendo che il tronco abbia una lunghezza finita) e dell'influenza di T se si assume l'espressione esatta ($\boldsymbol{\rho_{y_0}} = \boldsymbol{\rho_l} = \sqrt{\frac{\boldsymbol{l^2}}{\boldsymbol{12}} + \boldsymbol{\chi}\,\frac{\boldsymbol{E}}{\boldsymbol{G}} \cdot \boldsymbol{\rho_{x_0}^2}}$); trascura invece l'influenza di T se si assume l'espressione approssimata ($\boldsymbol{\rho_{y_0}} = \boldsymbol{\rho_l} = \frac{\boldsymbol{l}}{\sqrt{\boldsymbol{12}}}$). Per tronchi infinitesimi ds, nei due casi si ha

$$\boldsymbol{\rho_t} = \rho \qquad \boldsymbol{\rho_l} = \rho\sqrt{\chi\,\frac{E}{G}} \qquad \boldsymbol{\rho_l} = 0$$

Il fattore $\sqrt{\chi\,E/G}$ è sempre maggiore di 1 (ad esempio, per sezioni rettangolari vale $\sqrt{3}$). Pertanto, assumendo

$$\boldsymbol{\rho_l} = \boldsymbol{\rho_t} = \boldsymbol{\rho}$$

si tiene conto dell'influenza di N e parzialmente di quella di T, il che è preferibile rispetto a trascurarle completamente. Questo è particolarmente valido nel caso frequente degli archi in cui la curva delle pressioni è quasi assiale, in cui il procedimento diventa esatto.

In questo modo, le ellissi parziali diventano cerchi di raggio ρ, quindi l'antipolo U di una retta *u* (Figura 17) si trova sempre sulla normale a *u* passante per *o* e dista da *o* una distanza $\overline{Uo} = \rho^2 / du$

Per due rette *u* e *v* generiche che formano un angolo α, si ha

$$d'_v = \overline{HK} + \overline{KU} = d_v + \frac{\rho^2}{d_u} \cos \alpha$$

Di conseguenza, il momento centrifugo di *dG* rispetto a *u* e a *v* diventa

$$\boldsymbol{J_{uv} = dG\, d_u d'_v = dG\, d_u d_v + dG\, \rho^2 \cos \alpha = dG\, d_u d_v + \frac{ds}{EA} \cos \alpha}$$

Questo momento è indipendente dagli angoli che gli assi dell'ellisse formano con gli assi *v* e *u*.

Il momento d'inerzia dell'intera trave rispetto a un asse x ($u \equiv v \equiv x$, cos α = 1), e il momento centrifugo rispetto a due assi x e y ortogonali (cos α = 0) risultano essere:

$$J_x = \int_S y^2 \frac{ds}{EJ} + \int_S \frac{ds}{EA}$$

$$J_{xy} = \int_S x\, y \frac{ds}{EJ}$$

Questo procedimento risulta conveniente anche nel caso di tronchi finiti Δs, a condizione che $\rho \geq \frac{\Delta}{\sqrt{12}}$ ossia $\Delta \leq 3{,}464\, \rho$ ($\Delta \leq$ h se la sezione è rettangolare).

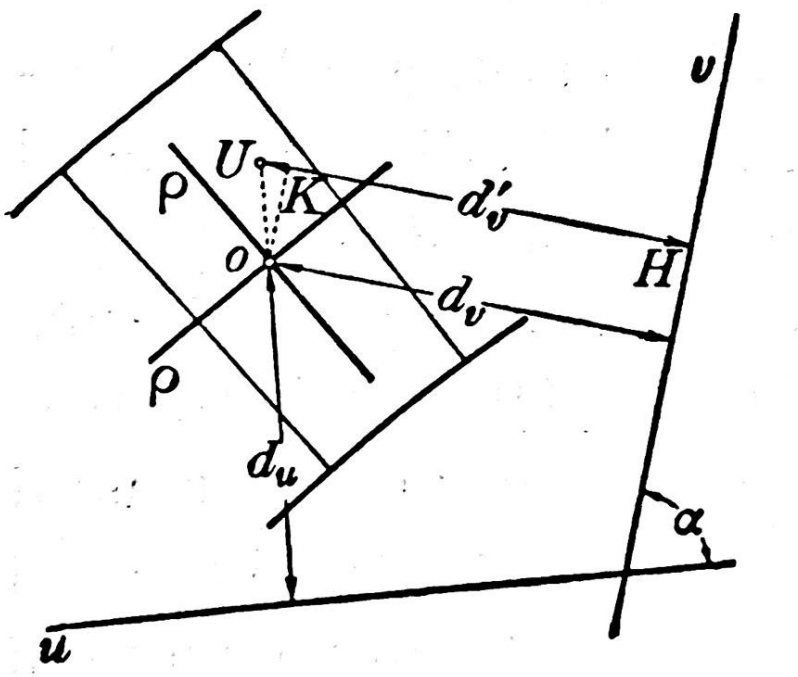

Figura 17 - Procedimento semplificato.
[O. Belluzzi, Scienza delle Costruzioni vol. 2, 1980]

3.4. Travi staticamente indeterminate

Quando un vincolo viene rimosso, la struttura diventa *staticamente indeterminata*, il che significa che non è possibile determinare univocamente le reazioni in quella parte della struttura utilizzando solo l'equilibrio delle forze e dei momenti.
Per risolvere questa indeterminatezza, le condizioni introdotte sono le *reazioni sovrabbondanti,* riferite a forze o ai momenti che si sviluppano in una struttura a seguito della rimozione di alcuni vincoli, che compensano la perdita dei vincoli e ripristinano l'equilibrio della struttura. Queste reazioni sono tali da generare spostamenti nei punti che erano vincolati, in modo da rispettare i vincoli originali. Ciò significa che devono causare spostamenti negli stessi punti che erano vincolati, ma in direzione opposta rispetto ai carichi applicati (nel caso dei vincoli rigidi), in modo da ripristinare i vincoli originali.
La teoria dell'ellisse di elasticità è utilizzata solo come strumento per esprimere in modo concreto gli spostamenti causati dai carichi e dalle reazioni sovrabbondanti.

Nel caso di un arco perfettamente incastrato (Figura 18), le equazioni di elasticità che determinano i tre parametri della reazione R si semplificano notevolmente se si fa passare R_a attraverso il baricentro elastico **G** dell'arco, sostituendo con le sue componenti V_a secondo l'asse verticale y_0 e H'_a secondo il diametro d coniugato a y_0, insieme al momento M_a della R_a rispetto a **G**, e considerando le componenti dello spostamento del punto **G** come se fosse rigidamente vincolato con A, possiamo ottenere tre equazioni separate, ognuna con una sola delle tre incognite.

Supponendo che le componenti di spostamento siano nulle per il punto **G,** come per il punto A, otteniamo le seguenti tre equazioni che soddisfano l'annullamento dei tre movimenti (rotazione e i due spostamenti) in funzione dei tre parametri incogniti della R_a e da una forza P che agisce in verticale su un punto D (Figura 18):

$$M_a G + V_a S_{y_0} + H'_a S_{x_0} - P S_y^{(bd)} = 0$$

$$M_a S_{y_0} + V_a J_{y_0} + H'_a J_{y_0 x_0} - P J_{y y_0}^{(bd)} = 0$$

$$M_a S_{x_0} + V_a J_{y_0 x_0} + H'_a J_{x_0} - P J_{y x_0}^{(bd)} = 0$$

Dove $S_{y_0}, S_{x_0}, J_{y_0}, J_{x_0}, J_{y_0 x_0}$ sono momenti statici, d'inerzia e centrifugo dei pesi elastici dell'arco rispetto ai diametri coniugati y_0 e x_0; invece, $S_y^{(bd)}, J_{y y_0}^{(bd)}, J_{y x_0}^{(bd)}$ sono momenti statici e centrifughi dei pesi elastici compresi tra B e D, parte deformata da P.

In queste equazioni le rette y_0 e x_0 sono baricentriche quindi momenti statici e centrifugo dei pesi elastici dell'arco rispetto ai diametri coniugati sono nulli. Otteniamo:

$$M_a = P \frac{S_y^{(bd)}}{G} \qquad V_a = P \frac{J_{y y_0}^{(bd)}}{J_{y_0}} \qquad H'_a = P \frac{J_{y x_0}^{(bd)}}{J_{x_0}}$$

Una volta ottenuti i parametri M_a, V_a, H'_a della R_a, possiamo dedurre immediatamente il suo momento **M** rispetto al baricentro della sezione d'imposta A (o di qualsiasi altra sezione):

$$\mathbf{M_a} = M_a - V_a a_y + H'_a a_x$$

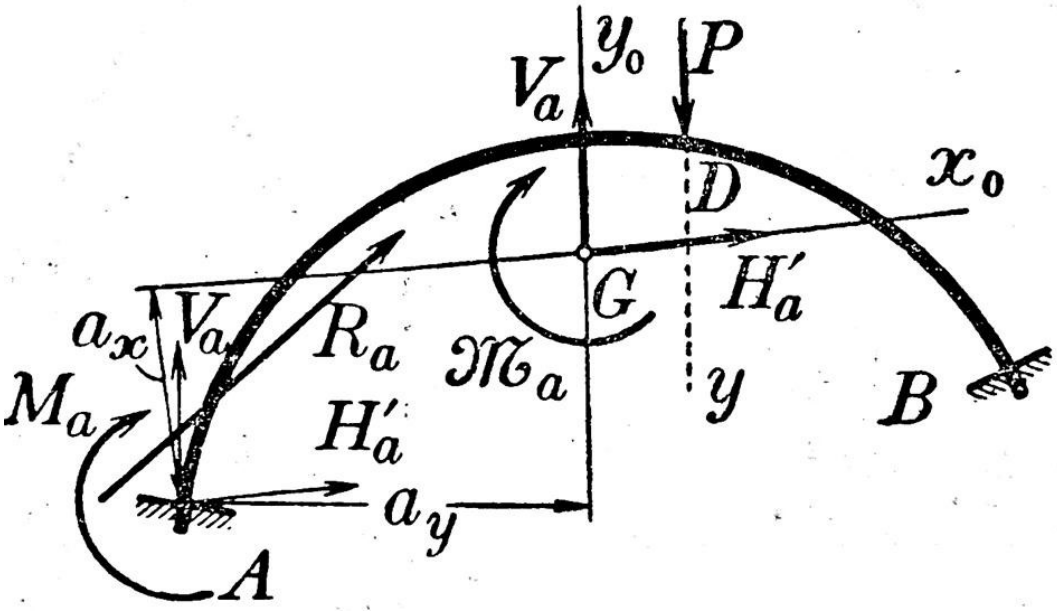

Figura 18 - Arco perfettamente incastrato, forza P agente su D.
[O. Belluzzi, Scienza delle Costruzioni vol. 2, 1980]

Se si conoscono l'ellisse dell'intera trave e quelle di alcune sue parti, un procedimento rapido e sintetico che può essere utilizzato per lo studio di una trave ad arco rigidamente incastrata è il seguente.
Supponiamo che la trave sia soggetta a una forza P applicata in una sezione D (Figura 19) secondo una retta r: se consideriamo la sezione A come libera, la forza P provocherebbe una rotazione rigida del tronco AD (e quindi anche la sezione A) intorno all'antipolo C_a dell'ellisse del tronco DB. Di conseguenza, la reazione R_a, che deve produrre una rotazione uguale e opposta, deve agire lungo l'antipolare C_a rispetto all'ellisse *e* dell'intero arco (poiché $R_a$deforma l'intero arco).

In modo analogo, considerando la sezione B come libera, la reazione R_b deve agire lungo l'antipolare rispetto all'ellisse *e* dell'antipolo C_b della sezione DA. Conoscendo così le linee di azione di R_ae R_b (che, come controllo, devono intersecarsi sulla linea r), è possibile determinarne le intensità e i sensi decomponendo la forza -P lungo tali linee.

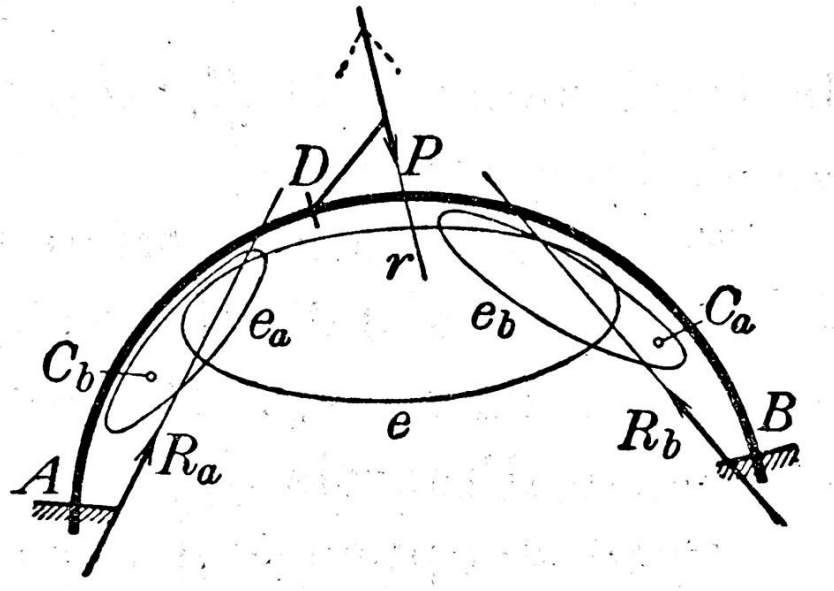

Figura 19 - Arco perfettamente incastrato, forza P agente su D; note l'ellisse dell'intera trave e 2 parziali.
[O. Belluzzi, Scienza delle Costruzioni vol. 2, 1980]

Se invece agisce una coppia M in D, le reazioni R_ae R_b sono antipolari rispetto a *e* dei centri di e_b e di e_a, e devono essere parallele per equilibrare M. Se d è la distanza tra di loro, avremo $R_a = R_b = M/d$.
In altri casi particolarmente semplici, la teoria dell'ellisse di elasticità si dimostra nettamente superiore ad altri metodi, poiché consente una soluzione immediata. Utilizzando questa teoria, talvolta è possibile prevedere la linea di azione della reazione R_a di un vincolo A, o della reazione mutua R_a che si trasmette tra le due parti della struttura attraverso la sezione A. Rimane quindi da determinare solo l'intensità di R_a, che in certi casi è nota senza ulteriori calcoli.

4. Casi fondamentali della teoria dell'ellisse di elasticità

4.1. Linea elastica di una trave

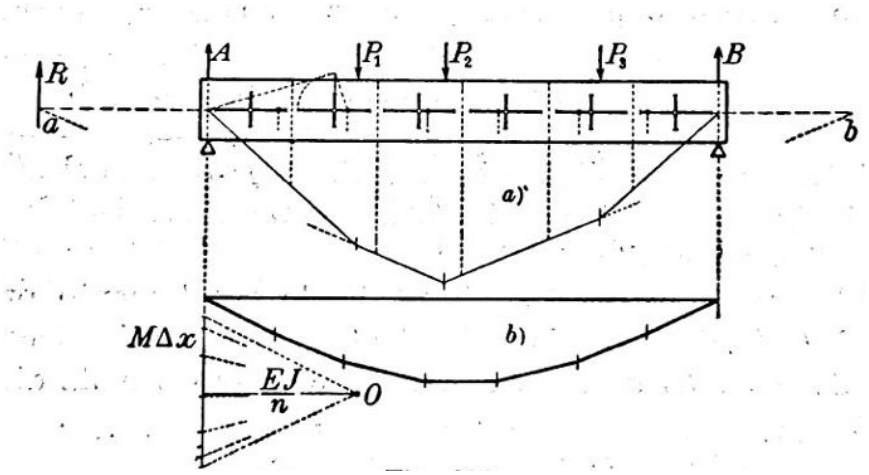

Figura 20 - Costruzione linea elastica di una trave.
[O. Belluzzi, Scienza delle Costruzioni vol. 2, 1980]

Viene ripreso l'esempio di Ritter: l'obiettivo è costruire la linea elastica di una trave (Figura 20-a) tenendo in considerazione l'influenza del taglio.

Utilizzando il teorema di Mohr, secondo il quale la linea elastica corrisponde alla funicolare (Figura 20-b) del diagramma M considerato come un carico fittizio, per tener conto del taglio è sufficiente scegliere opportunamente le linee verticali di azione delle forze fittizie MΔx che rappresentano le aree delle strisce nel diagramma M.

Dividendo la trave in segmenti Δx, determiniamo le **ellissi parziali** o i **semiassi** $\boldsymbol{\rho_l}$ dati dalla formula

$$\boldsymbol{\rho_{y_0} = \rho_l = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{l^2}{3} + h^2}}$$

per l = Δz. Prolungando i lati del diagramma M corrispondenti ai segmenti Δx, otteniamo dei punti come a (o b), attraverso i quali passano le risultanti R della reazione A (o B) e dei carichi precedenti (o successivi) ai vari segmenti Δx. La rotazione relativa delle due facce di un segmento Δx, causata dall'azione della risultante R, avviene intorno all'antipolo di R rispetto all'ellisse di Δx (l'antipolo per il secondo segmento è determinato graficamente). Pertanto, le forze fittizie MΔx devono essere applicate lungo le verticali passanti per questi antipoli. La distanza polare è EJ/n.

4.2. Calcolo ellisse terminale di elasticità, rotazioni e spostamenti

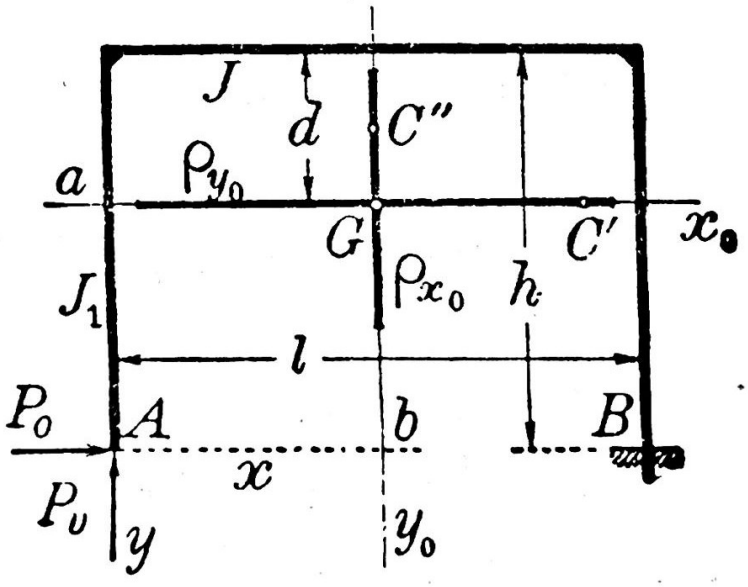

Figura 21 - Costruzione ellisse del portale.
[O. Belluzzi, Scienza delle Costruzioni vol. 2, 1980]

In questo esempio si vuole costruire l'ellisse terminale di elasticità del portale simmetrico (svincolato in A) della Figura 21, costituito da tre travi prismatiche.

Il peso elastico della trave orizzontale è G = l/EJ, mentre quello di ciascun piedritto è $G_1 = h/E_1J_1$
Se trascuriamo l'influenza del taglio, i semiassi trasversali ρ_t e longitudinali ρ_l sono dati da:

$$\rho_t = \sqrt{\frac{J}{A}} \qquad \rho_{1t} = \sqrt{\frac{J_1}{A_1}}$$

$$\rho_l = \frac{l}{\sqrt{12}} \qquad \rho_{1l} = \frac{h}{\sqrt{12}}$$

Il peso elastico complessivo è dato da $\sum G = G + 2G_1$. La distanza del baricentro G dall'asse della trave orizzontale è:

$$d = \frac{2G_1\, h/2}{G + 2G_1} = \frac{G_1}{G + 2G_1}\, h$$

Rispetto all'asse orizzontale x_0 e all'asse verticale y_0, per **G** si ha:

$$J_{x_0} = G(\rho_t^2 + d^2) + 2G_1\left(\rho_{1l}^2 + \left(\frac{h}{2} - d\right)^2\right) \qquad \rho_{x_0} = \sqrt{\frac{J_{x_0}}{\sum G}}$$

$$J_{y_0} = G\rho_l^2 + 2G_1\left(\rho_{1t}^2 + \left(\frac{l}{2}\right)^2\right) \qquad \rho_{y_0} = \sqrt{\frac{J_{y_0}}{\sum G}}$$

Se vogliamo calcolare le rotazioni e gli spostamenti dell'estremo libero A (Figura 21) provocati da una forza verticale P_v o da una forza orizzontale P_o, procediamo come segue.

Se C' e C" sono gli antipoli delle rette y e x ($\overline{GC'} = \rho_{y_0}^2/\overline{Ga}$, $\overline{GC''} = \rho_{x_0}^2/\overline{Gb}$), indichiamo con uno o due apici le distanze di C' o C" dalle rette di riferimento, e senza apici le distanze da **G**.

Movimenti provocati da P_v:

$$\varphi = P_v \cdot Gd_y$$

$$\delta_v = P_v \cdot Gd_y d'_y$$

$$\delta_o = P_v \cdot Gd_y d'_x$$

Movimenti provocati da P_o:

$$\varphi = P_o \cdot Gd_x$$

$$\delta_v = P_o \cdot Gd_x d''_y$$

$$\delta_o = P_o \cdot Gd_x d''_x$$

Per le forze particolari considerate, si ha $d'_x = d_x, d''_y = d_y$; quindi per calcolare $\delta_o(P_o) = \delta_v(P_v)$ basta conoscere la posizione di **G**, senza che sia necessario l'ellisse.

4.3. Forze N, T ed equilibrio

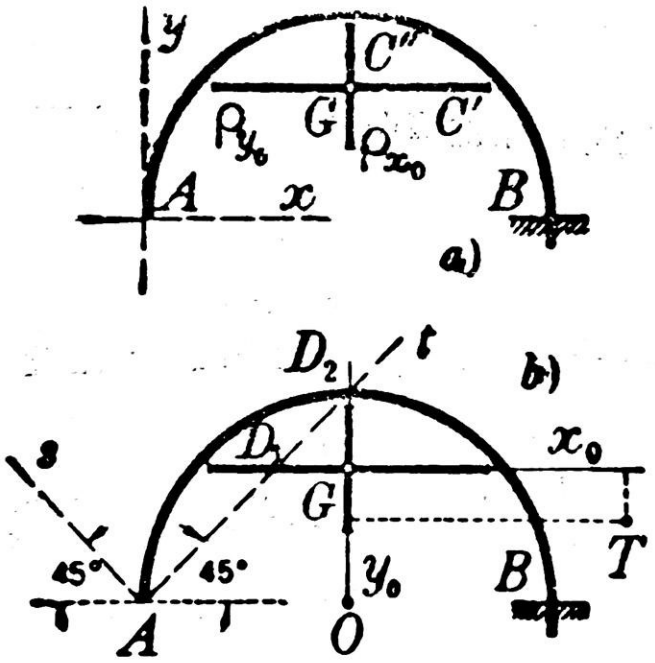

Figura 22 – Arco semicircolare perfettamente incastrato.
[O. Belluzzi, Scienza delle Costruzioni vol. 2, 1980]

Analizziamo ora l'arco semicircolare in Figura 22: si vuole la forza affinché la sezione A non si sposti verticalmente e orizzontalmente.

La sezione A non si sposta verticalmente se il centro di rotazione C è un punto qualsiasi lungo la verticale y rispetto ad A (Figura 22-a). Ciò si verifica quando la forza P passa per l'antipolo C' di y. Ruotando P intorno a C', il centro di rotazione C si sposta lungo y.

La sezione A non si sposta orizzontalmente se il centro di rotazione C è un punto qualsiasi lungo l'orizzontale x rispetto ad A. Ciò si verifica quando P passa per l'antipolo O' di x. Ruotando P intorno a C", il centro C si sposta lungo x.

Se invece si vuole calcolare la forza affinché la sezione A si sposti secondo una direzione inclinata di 45° bisognerà operare come segue.

Se la direzione imposta allo spostamento è la s (Figura 22-b), il centro di rotazione C deve trovarsi sulla retta t. Infine, la forza P deve passare per l'antipolo T di t. Calcolando le coordinate di T rispetto agli assi per G, avremo:

$$\overline{GD_1} = \overline{GD_2} = \overline{OD_2} - \overline{OG} = (\pi - 2)r/\pi$$

$$x = \frac{\rho_{y_0}^2}{\overline{GD_1}} = \frac{\pi}{2(\pi - 2)} r = 1.376r \qquad y = \frac{\rho_{x_0}^2}{\overline{GD_2}} = \frac{\pi^2 - 8}{2\pi(\pi - 2)} r = 0.261r$$

4.4. Problema staticamente indeterminato

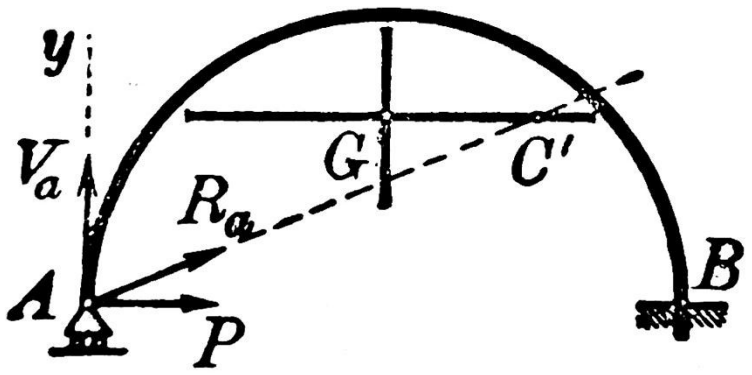

Figura 23 - Arco semicircolare, struttura iperstatica.
[O. Belluzzi, Scienza delle Costruzioni vol. 2, 1980]

Si analizzi ora la struttura in Figura 23: un arco semicircolare, omogeneo e di sezione costante, è incastrato in B e scorrevole orizzontalmente in A. Si vuole calcolare la reazione verticale V_a generata in A da una forza P orizzontale, e lo spostamento di A.

In questo caso, la soluzione è immediata se si utilizza la teoria dell'ellisse di elasticità. Svincolando l'arco in A, la forza complessiva R_a agente in A (e passante per A) deve essere tale che A si sposti orizzontalmente. Pertanto, la reazione R_a deve passare per l'antipolo C' della verticale y, che dista $2r/\pi$ dal diametro AB e $3r/2$ da y.

Quindi si ottiene:

$$\frac{V_a}{P} = \frac{2r/\pi}{3r/2} \qquad V_a = \frac{4}{3\pi}\,P = 0.4244\ \mathrm{P} \qquad \mathrm{Ra} = 1.086\ \mathrm{P}$$

L'asse geometrico dell'arco riferito alla retta R_a è il diagramma del momento flettente, a meno del fattore R_a se le distanze da R_a si leggono normalmente, a meno di P se si leggono verticalmente, a meno di $V_a$se si leggono orizzontalmente.

5. La teoria oggi

5.1. L'ellisse di elasticità: un prezioso strumento per lo studio delle travi

In conclusione, l'ellisse di elasticità è un elemento essenziale per analizzare la deformazione delle travi in modo rapido e sintetico: una volta determinata, rappresenta un documento che riassume le proprietà elastiche della trave e permette di studiare la deformazione provocata da qualsiasi forza agente sulla sezione. Il suo utilizzo garantisce un notevole risparmio di tempo e sforzo, offrendo una chiara comprensione del comportamento della trave.

Nel caso generale in cui la sezione non è posta al termine libero bensì in un punto intermedio della trave, la costruzione dell'ellisse di elasticità richiede lo studio di pochi casi di deformazione, scelti tra i più semplici. Questo approccio consente di ottenere risultati significativi senza dover affrontare un'analisi dettagliata per ogni nuova forza considerata. Inoltre, l'ellisse di elasticità può essere impiegata per eseguire indagini qualitative rapide ed intuitive sulla trave.

In alcuni casi particolari, la determinazione dell'ellisse di elasticità può essere semplificata: è possibile ricondurla alla costruzione dell'ellisse d'inerzia senza dover effettuare uno studio preliminare cinematico. Inoltre, conoscendo le caratteristiche elastiche dei tronchi o delle aste, è possibile ottenere informazioni utili senza dover costruire l'ellisse.

In definitiva, l'ellisse di elasticità rappresenta uno strumento fondamentale per comprendere e analizzare le proprietà elastiche delle travi. La sua conoscenza consente di affrontare in modo efficiente qualsiasi problema elastico, sia in situazioni dirette che inverse, offrendo una visione chiara e concisa della deformazione strutturale.

5.2. L'evoluzione della teoria dell'ellisse di elasticità verso la teoria dell'elasticità lineare anisotropa

La teoria dell’ellisse di elasticità è un importante strumento che sta alla base dell'analisi dei materiali. Tuttavia è importante sottolineare la necessità di modelli più sofisticati e accurati dovuti alle proprietà elastiche dei materiali *anisotropi*.

La teoria dell'ellisse di elasticità è basata sull'assunzione semplificata che il materiale sia *isotropo*, cioè che le sue proprietà elastiche siano le stesse in tutte le direzioni principali: questa approssimazione semplifica notevolmente i calcoli e l'interpretazione dei risultati, ma è limitata nel suo utilizzo.

D'altra parte, la teoria dell'elasticità lineare *anisotropa* considera esplicitamente la dipendenza delle proprietà elastiche dal punto e dalla direzione nel materiale: questo modello più sofisticato tiene conto delle variazioni delle proprietà elastiche lungo diverse direzioni e permette di analizzare materiali anisotropi come legno, compositi e materiali fibrosi in modo più accurato.

L'applicazione della teoria dell'elasticità lineare anisotropa richiede l'utilizzo di metodi matematici più complessi, come l'uso dei tensori per descrivere le proprietà elastiche anisotrope. Così, la teoria dell'elasticità lineare anisotropa è utilizzata nei software più avanzati per l'analisi di tali materiali. Inoltre, per determinare le proprietà elastiche in diverse direzioni, possono essere impiegate tecniche sperimentali avanzate, come l'analisi a raggi X o la diffrazione dei neutroni.

In conclusione, sebbene la teoria dell'ellisse di elasticità sia ancora utilizzata in determinati contesti e applicazioni, la teoria dell'elasticità lineare anisotropa offre un approccio più accurato e completo nell'analisi dei materiali anisotropi.

Bibliografia

Odone Belluzzi, Scienza delle Costruzioni vol. 2, Zanichelli, 1980

Vincenzo Franciosi, Fondamenti di Scienza delle costruzioni vol. 3, Liguori, 1987

Karl Culmann, Die graphische Statik, Meyer-Zeller, 1875

Wilhelm Ritter, Der elastiche Bogen, 1886

Ottorino Sesini, Calcolo semplificato di solidi elastici scomponibili in tronchi prismatici, 1927